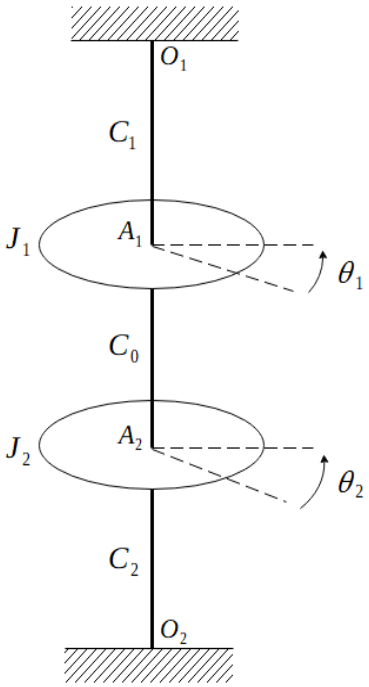
Ecole Nationale Polytechnique Maurice AUDIN d'Oran
Département : **Formation préparatoire**
Niveau : **Deuxième année**
Module **Physique 03**
Responsable **: Pr Fouad BOUKLI HACENE**
Email : **bhfouad@yahoo.fr**

- SERIE DE TD 05 -
OSCILLATIONS A PLUSIEURS DEGRES DE LIBERTE

Problème 11 :

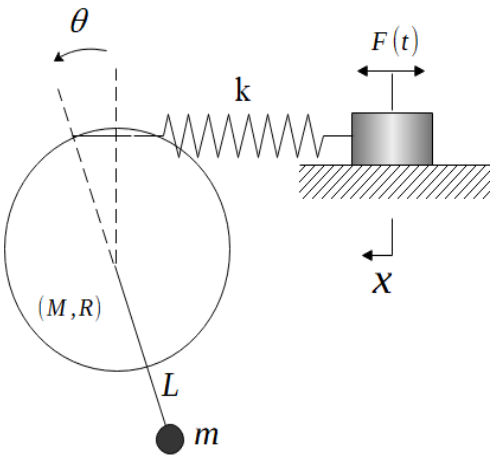
La figure ci-contre représente un dispositif mécanique constitué de deux disques horizontaux portés par trois fils O_1A_1, A_1A_2 et A_2O_2 de constantes de torsion C_1, C_0 et C_2 respectivement tendus suivant la même verticale O_1O_2. On désigne par J_1 et J_2 les moments d'inertie des deux disques par rapport à l'axe O_1O_2 passant par leurs centres de gravité. Le système est décrit par les angles θ_1 et θ_2 de rotation des disques à partir de leurs positions d'équilibre.
À l'équilibre, $\theta_1 = \theta_2 = 0$.



1. Écrire les équations du mouvement du système.
2. Déterminer l'équation aux pulsation propres.
3. Calculer les pulsations propres du système pour $J_1 = J_2 = J$ et $C_1 = C_2 = C$.
4. Donner les solutions générales du mouvement.
5. Déterminer les rapports d'amplitudes aux modes propres et en déduire la nature de vibration pour chaque mode.
6. Que deviennent les équations horaires pour un faible couplage ? Saquant qu'à $t = 0$, $\theta_1(0) = \theta_0$, $\theta_2(0) = 0$ et $\dot{\theta}_1 = \dot{\theta}_2 = 0$. Commenter.

Problème 12 :

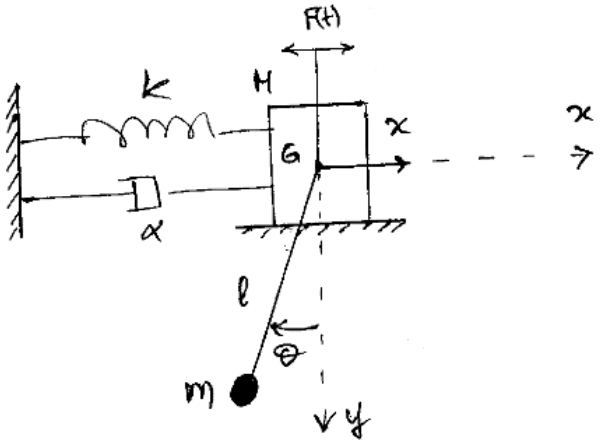
Dans le système ci-contre : $\theta << 1$ et $F(t) = F_0\, sin\Omega t$.



1. Trouver le Lagrangien et les équations du mouvement.
2. A l'aide la représentation complexe, Trouver les amplitudes du mouvement.
3. Déduire les pulsations de résonance et d'anti-résonance.
4. Tracer l'allure des graphes qui représentent la variation des amplitudes en fonction de la pulsation de l'excitation.

Problème 13 **:**

On considère le système mécanique montré dans la figure ci-dessous. Il est constitué d'une masse M attachée à un bâti fixe par un ressort de raideur k et un amortisseur de coefficient α et d'un pendule libre (non soudé) lié au centre de gravité de la masse M noté G.
Le pendule est composé d'une tige de masse négligeable et d'une masse ponctuelle m. Il peut tourner (osciller) autour d'un axe mobile passant par G.
Une force excitatrice de la forme $F(t) = F_0\ Cos(\Omega t)$ est appliquée à la masse M.



1. Déterminer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et la fonction de dissipation du système pour de faibles amplitudes d'oscillations.
2. Trouver les équations différentielles du mouvement.
3. Ecrire les équations integro-différentielles correspondantes.
4. Déterminer l'impédance d'entrée du système.